Indispensable 1 : Divers calculs de termes

Exercice 1 - Correction

Préciser le rang à partir duquel chaque suite est définie et calculer ses quatre premiers termes.

1. $u_n = n^2 - 2$
2. $v_n = \dfrac{n}{n+1}$
3. $w_n = (-2)^n$
4. $t_n = 3 - \dfrac{1}{n^2}$
5. $z_n = \sqrt{2n-1}$

Exercice 2 - Correction

Préciser le rang à partir duquel chaque suite est définie et calculer ses quatre premiers termes.

1. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 4u_n + 1 \end{cases}$
2. $\begin{cases} v_0 = -2 \\ v_{n+1} = v_n^2 + 3 \end{cases}$
3. $\begin{cases} t_2 = -1 \\ t_{n+1} = 3t_n + 2n^2 \end{cases}$
4. $\begin{cases} w_0 = 2 \\ w_1 = 3 \\ w_{n+2} = w_n - w_{n+1} \end{cases}$

Exercice 3 - Correction

On considère une ville pour laquelle la population augmente de 3% par an .
En 2018, la population de la ville était de 10 000.
On note (P_n) la population de la ville l'année $(2018 + n)$. Ainsi $P_0 = 10000$.

1. Calculer P_1 et P_2. Interpréter ces résultats dans le contexte de l'exercice.
2. Donner l'expression de P_{n+1} en fonction de P_n.
3. En utilisant la calculatrice et en détaillant un minimum :
   (a) déterminer la population (estimée) de la ville en 2032
   (b) déterminer en quelle année la population aura doublé
4. Compléter l'algorithme ci-contre en langage Python afin de déterminer dans combien d'années la population de la ville dépassera 18 000.

```
def population():
    n=0
    P=...
    while ........ :
        P=.....
        n=n+1
    return ...
```

Exercice 4 - Correction

Soient les suites (u_n) et (v_n) définies sur $\mathbb{N}$ par :

$$u_n = 3n^2 - n + 2 \text{ et } \begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = 2v_n - 3n \end{cases}$$

1. Exprimer en fonction de n les termes suivants :

$$u_{n+1}; u_n + 1; u_{n-1}; u_n - 1; u_{2n} \text{ et } u_{3n-1}.$$

2. Exprimer v_n en fonction de v_{n-1} et n.
3. Exprimer v_{n+2} en fonction de v_{n+1} et n.

Indispensable 2 : Etude du sens de variation (3 méthodes)

Exercice 5 - Correction

Étudier le sens de variation de la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ (sauf mention contraire) en étudiant le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.

1. $u_n = 3n - 5$
2. $u_n = -n^2 + 1$
3. $u_n = n + \dfrac{2}{n}$ $(n \geq 1)$
4. $u_n = \dfrac{n}{n+1}$

Exercice 6 - Correction

Étudier le sens de variation de la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ (sauf mention contraire) en étudiant le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.

1. $u_n = 3^n$
2. $u_n = -\dfrac{4}{n^2} (n \geq 1)$
3. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + \dfrac{1}{n+1} \end{cases}$
4. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = u_n - n^2 \end{cases}$

Exercice 7 - Correction

Étudier le sens de variation des suites suivantes définies sur $\mathbb{N}$ (sauf mention contraire) en utilisant la méthode la plus adaptée.

1. $u_n = n + \dfrac{1}{n+1}$
2. $v_n = \dfrac{7^{n+1}}{2^n}$
3. $w_n = 3 + 0,5^n$
4. $t_n = \dfrac{n+1}{3^n}$
5. $k_n = \dfrac{5}{n^3} - 4$ $(n \geq 1)$
6. $\begin{cases} \ell_0 = 2 \\ \ell_{n+1} = \ell_n - \dfrac{1}{n^2+1} \end{cases}$

Exercice 8 - Correction

Etudier le sens de variation de la suite suivante en exploitant les variations d'une fonction.
Pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n = -n^2 + 6n + 4$.

Exercice 9 - Correction

ENCORE DES VARIATIONS, UN PEU PÉNIBLE

Soit la suite (u_n) définie, pour tout entier $n \geq 1$, par :

$$u_n = \frac{1}{n} - \frac{2}{n+1}.$$

1. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$:
$$u_{n+1} - u_n = \frac{n-2}{n(n+1)(n+2)}.$$
2. En déduire que la suite (u_n) est monotone à partir d'un certain rang à préciser.
3. De la même façon, étudier le sens de variation des suites suivantes :
   (a) $v_n = 0,5^{2n}$
   (b) $w_n = \dfrac{1}{n} - 3$

(c) $\begin{cases} t_0 = 2 \\ t_{n+1} = t_n + n^2 - 9 \end{cases}$

Pour aller plus loin

Exercice 10 - Correction

On considère la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n, par

$$u_n = n^3 - n + 4.$$

1. Déterminer les trois premiers termes de la suite. Conjecturer le sens de variation de la suite (u_n).
2. Étudier le sens de variation de la suite (u_n).
3. L'algorithme ci-dessous contient une fonction seuil qui doit permettre de déterminer un rang p à partir duquel tous les termes de la suite sont supérieurs à un nombre réel A.

```
def u(n):
    return (n**3-n+4)

def seuil(A):
    n=0
    while u(n)<A:
        n=n+1
    return(n)
```

   (a) Quel est le rôle de la fonction u placée avant la fonction seuil ?
   (b) Programmer cet algorithme et exécuter la fonction seuil en prenant $A = 100$; $A = 10000$; $A = 10^{20}$.
   (c) Conjecturer la limite éventuelle de la suite (u_n) à l'aide des réponses obtenues à la question 5.b).

Exercice 11 - Correction

On considère la suite $u_n)$ définie sur $\mathbb{N}$ par :

$$u_n = \frac{1,5^n}{n+1}.$$

1. En calculant les premiers termes de la suite (u_n), conjecturer le sens de variation de cette suite.
2. Après avoir justifié que la suite (u_n) est strictement positive, montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3n+3}{2n+4}.$$

3. Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'inéquation $3n + 3 \geq 2n + 4$.
   Valider alors la conjecture émise précédemment.

Exercice 12 - Correction

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = 2u_n - 4.$$

1. En calculant les premiers termes de la suite (u_n), conjecturer le sens de variation de cette suite.
2. Soit (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_{n+1} - u_n$.
   (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n$.
   (b) Calculer v_0. Quel est le signe de la suite (v_n).
   (c) En déduire le sens de variation de la suite (u_n).
3. Pour aller plus loin :
   Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) lorsque $u_0 = 6$. Même question avec $u_0 = 4$. Justifier.
   Plus généralement, discuter du sens de variation de la suite (u_n) suivant les valeurs du terme initial u_0.

Exercice 13 - Correction

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \frac{1 - u_n}{1 + u_n}.$$

1. En calculant les premiers termes de la suite (u_n), établir si la suite (u_n) est monotone. Dans ce cas, donner son sens de variation.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+2} = u_n$.
   On pourra utiliser deux fois la relation de récurrence : une première fois pour exprimer u_{n+2} en fonction de u_{n+1} puis une seconde fois pour exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
3. En déduire l'expression de u_n en fonction de n.
   On distinguera deux cas selon la parité de n.
4. Quel est la valeur du 1000-ième terme de cette suite ?

Corrections

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

1. La suite (u_n) est définir à partir du rang 0. Ainsi :

   - $u_0 = 0^2 - 2 = -2$
   - $u_1 = 1^2 - 2 = -1$
   - $u_2 = 2^2 - 2 = 2$
   - $u_3 = 3^2 - 2 = 7$

2. La suite (v_n) est définir à partir du rang 0 (car $n+1$ ne s'annule pas sur $\mathbb{N}$). Ainsi :

   - $v_0 = \dfrac{0}{0+1} = 0$
   - $v_1 = \dfrac{1}{1+1} = \dfrac{1}{2}$
   - $v_2 = \dfrac{2}{2+1} = \dfrac{2}{3}$
   - $v_3 = \dfrac{3}{3+1} = \dfrac{3}{4}$

3. La suite (w_n) est définir à partir du rang 0. Ainsi :

   - $w_0 = (-2)^0 = 1$
   - $w_1 = (-2)^1 = -2$
   - $w_2 = (-2)^2 = 4$
   - $w_3 = (-2)^3 = -8$

4. La suite (t_n) est définir à partir du rang 1 (car n^2 s'annule pour $n = 0$). Ainsi :

   - $t_1 = 3 - \dfrac{1}{1^2} = 3 - 1 = 2$
   - $t_2 = 3 - \dfrac{1}{2^2} = 3 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{12}{4} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{11}{4}$
   - $t_3 = 3 - \dfrac{1}{3^2} = 3 - \dfrac{1}{9} = \dfrac{27}{9} - \dfrac{1}{9} = \dfrac{26}{9}$
   - $t_4 = 3 - \dfrac{1}{4^2} = 3 - \dfrac{1}{16} = \dfrac{48}{16} - \dfrac{1}{16} = \dfrac{47}{16}$

5. La suite (z_n) est définie ssi $2n - 1 \geq 0$ (la racine carré est définie sur $50; +\infty[$.
   Or $2n - 1 \geq 0 \iff 2n \geq 1 \iff n \geq \dfrac{1}{2}$. Or, $n \in \mathbb{N}$, donc (z_n) est définie pour tout $n \geq 2$. Ainsi,

   - $z_2 = \sqrt{2 \times 2 - 1} = \sqrt{3}$
   - $z_3 = \sqrt{2 \times 3 - 1} = \sqrt{5}$
   - $z_4 = \sqrt{2 \times 4 - 1} = \sqrt{7}$
   - $z_5 = \sqrt{2 \times 5 - 1} = \sqrt{9} = 3$

Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

1. La suite (u_n) est définie à partir du rang 0.

   - $u_0 = 2$
   - $u_1 = 4 \times u_0 + 1 = 4 \times 2 + 1 = 9$
   - $u_2 = 4 \times u_1 + 1 = 4 \times 9 + 1 = 37$
   - $u_3 = 4 \times u_2 + 1 = 4 \times 37 + 1 = 149$

2. La suite (v_n) est définie à partir du rang 0.

   - $v_0 = -2$
   - $v_1 = v_0^2 + 3 = (-2)^2 + 3 = 7$
   - $v_2 = v_1^2 + 3 = 7^2 + 3 = 52$
   - $v_3 = v_2^2 + 3 = 52^2 + 3 = 2707$

3. La suite (t_n) est définie à partir du rang 2.

   - $t_2 = -1$
   - $t_3 = 3 \times t_2 + 2 \times 2^2 = 3 \times (-1) + 8 = 5$
   - $t_4 = 3 \times t_3 + 2 \times 3^2 = 3 \times 5 + 18 = 33$
   - $t_5 = 3 \times t_4 + 2 \times 4^2 = 3 \times 33 + 32 = 131$

4. La suite (w_n) est définie à partir du rang 0.

- $w_0 = 2$
- $w_1 = 3$
- $w_2 = w_0 - w_1 = 2 - 3 = -1$
- $w_3 = w_1 - w_2 = 3 - (-1) = 4$

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

1. On a $P_{n+1} = 1,03 \times P_n$
2. on a $P_1 = P_0 \times 1,03 = 10000 \times 1,03 = 10300$ donc en 2019 il y a 10 300 habitants.
   $P_2 = P_1 \times 1,03 = 10300 \times 1,03 = 10609$ donc en 2020 il y a 10609 habitants.
3. (a) Comme 2032=2018+ 14, on cherche P_{14}. À la calculatrice, on a $P_{14} \approx 15126$, donc il y aura 15126 habitants en 2032.
   (b) On cherche le rang à partir duquel $P_n \geq 20000$. À la calculatrice, on a $P_{23} \approx 19736$ et $P_{24} \approx 20328$. Donc en 2018+24=2042, la population aura doublé.
4.
```
def abeilles():
    n=0
    P=10 000
    while P<= 18 000 :
        P=.P1.03*P
        n=n+1
    return n
```

Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

1. - On remplace n par $n+1$ dans l'expression de u_n :
   $$u_{n+1} = 3(n+1)^2 - (n+1) + 2 = 3(n^2+2n+1) - n - 1 + 2 = 3n^2 + 5n + 4.$$
   - On ajoute 1 à u_n : $u_n + 1 = (3n^2 - n + 2) + 1 = 3n^2 - n + 3$.
   - On remplace n par $n-1$ dans l'expression de u_n :
   $$u_{n-1} = 3(n-1)^2 - (n-1) + 2 = 3(n^2-2n+1) - n + 1 + 2 = 3n^2 - 6n + 3 - n + 3 = 3n^2 - 7n + 6.$$
   - On soustrait 1 à u_n : $u_n - 1 = (3n^2 - n + 2) - 1 = 3n^2 - n + 1$.
   - On remplace n par $2n$ dans l'expression de u_n :
   $$u_{2n} = 3(2n)^2 - (2n) + 2 = 3(4n^2) - 2n + 2 = 12n^2 - 2n + 2.$$
   - On remplace n par $3n-1$ dans l'expression de u_n :
   $$u_{3n-1} = 3(3n-1)^2 - (3n-1) + 2 = 3(9n^2 - 6n + 1) - 3n + 1 + 2 = 27n^2 - 21n + 6.$$
2. On remplace $n+1$ par n et donc n par $n-1$ dans l'expression de récurrence :
   $$v_n = 2v_{n-1} - 3(n-1) = 2v_{n-1} - 3n + 3.$$
3. On remplace $n+1$ par $n+2$ et donc n par $n+1$ dans l'expression de récurrence :
   $$v_{n+2} = 2v_{n+1} - 3(n+1) = 2v_{n+1} - 3n - 3.$$

Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$u_{n+1} = 3(n+1) - 5 = 3n + 3 - 5 = 3n - 2.$$
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$u_{n+1} - u_n = (3n-2) - (3n-5) = 3n - 2 - 3n + 5 = 3.$$
   Comme $3 > 0$, la suite (u_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = -(n+1)^2 + 1 = -(n^2+2n+1)+1 = -n^2-2n-1+1 = -n^2-2n.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = (-n^2-2n) - (-n^2+1) = -n^2-2n+n^2-1 = -2n-1.$$

Comme n est un entier positif, $-2n$ est négatif donc $-2n-1<0$.
Donc la suite (u_n) est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$.

3. Pour tout $n \geq 1$,

$$u_{n+1} = (n+1) + \frac{2}{n+1}.$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= ((n+1) + \frac{2}{n+1}) - (n + \frac{2}{n}) \\ &= n+1+\frac{2}{n+1} - n - \frac{2}{n} \\ &= 1 + \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n} \\ &= \frac{n(n+1)}{n(n+1)} + \frac{2n}{n(n+1)} - \frac{2(n+1)}{n(n+1)} \\ &= \frac{n^2+n}{n(n+1)} + \frac{2n-2n-2}{n(n+1)} \\ &= \frac{n^2+n-2}{n(n+1)}. \end{aligned}$$

Comme $n \geq 1, n^2 \geq 1$ et donc $n^2+n \geq 2$. Ainsi $n^2+n-2 \geq 0$.
Donc la suite (u_n) est strictement croissante pour $n \geq 1$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \frac{n+1}{(n+1)+1} = \frac{n+1}{n+2}.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} \\ &= \frac{(n+1)(n+1)}{(n+1)(n+2)} - \frac{n(n+2)}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{(n^2+2n+1)-(n^2+2n)}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{n^2+2n+1-n^2-2n}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{1}{(n+1)(n+2)}. \end{aligned}$$

Comme n est un entier positif, $n+1$ et $(n+2)$ sont strictement positifs et donc $(n+1)(n+2)$ est strictement positif. De plus, 1 est un réel strictement positif.
Donc $\dfrac{1}{(n+1)(n+2)}$ est strictement positif pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Donc la suite (u_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}$.

Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = 3^{n+1}.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = 3^{n+1} - 3^n = 3^n \times 3 - 3^n = 3^n \times 3 - 3^n \times 1 = 3^n(3-1) = 2 \times 3^n.$$

Comme $3 > 0$ et $n \in \mathbb{N}$, $3^n > 0$ et comme $2 > 0$, $2 \times 3^n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
La suite (u_n) est donc strictement croissante sur $\mathbb{N}$.
remarque : ici, on aurait aussi pu utiliser le quotient : vous pouvez le vérifier !

2. Pour tout $n \geq 1$,
$$u_{n+1} = -\frac{4}{(n+1)^2}.$$
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (-\frac{4}{(n+1)^2}) - (-\frac{4}{n^2}) \\ &= -\frac{4}{(n+1)^2} + \frac{4}{n^2} \\ &= \frac{-4 \times n^2 + 4(n+1)^2}{n^2(n+1)^2} \\ &= \frac{-4n^2 + 4(n^2+2n+1)}{n^2(n+1)^2} \\ &= \frac{8n+4}{n^2(n+1)^2} \end{aligned}$$
Comme $n \geq 1, 8n+4 > 0$. De plus un carré est toujours positif ; donc par produit de deux carrés $n^2(n+1)^2 > 0$.
Donc pour tout $n \geq 1$, $\frac{8n+4}{n^2(n+1)^2} > 0$.
La suite (u_n) est donc strictement croissante sur $\mathbb{N}^*$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+1} - u_n = (u_n + \frac{1}{n+1}) - u_n = \frac{1}{n+1}.$$
Comme $n \in \mathbb{N}$, $n+1 > 0$. De plus $1 > 0$ donc $\frac{1}{n+1} > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La suite (u_n) est donc strictement croissante sur $\mathbb{N}$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+1} - u_n = (u_n - n^2) - u_n = -n^2.$$
Comme un carré est toujours positif, on en conclut que $n^2 \leq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
La suite (u_n) est donc décroissante sur $\mathbb{N}$.

Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+1} = (n+1) + \frac{1}{(n+1)+1} = n + 1 + \frac{1}{n+2}.$$
Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= n + 1 + \frac{1}{n+2} - (n + \frac{1}{n+1}) \\ &= n + 1 + \frac{1}{n+2} - n - \frac{1}{n+1} \\ &= 1 + \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{(n+1)(n+2)} + \frac{1 \times (n+1) - 1 \times (n+2)}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{n^2+3n+2+n+1-n-2}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{n^2+3n+1}{(n+1)(n+2)} \end{aligned}$$

Comme n est un entier positif, $n+1$ et $n+2$ sont strictement positifs donc par produit de deux termes positifs $(n+1)(n+2)>0$. De plus comme n est un entier positif, $n^2+3n+1>0$ (somme de termes positifs). Par quotient d'un numérateur strictement positif par un dénominateur strictement positif, on conclut que $\dfrac{n^2+3n+1}{(n+1)(n+2)}>0$ pour tout entier naturel n.
La suite (u_n) est donc strictement croissante sur $\mathbb{N}$.

2. Pour tout $n\in\mathbb{N}$, $v_n>0$ et

$$\begin{aligned}\frac{v_{n+1}}{v_n}&=\frac{\dfrac{7^{n+2}}{2^{n+1}}}{\dfrac{7^{n+1}}{2^n}}\\&=\frac{7^{n+2}}{2^{n+1}}\times\frac{2^n}{7^{n+1}}\\&=\frac{7^n\times7^2\times2^n}{2^n\times2\times7^n\times7^1}\quad(\text{ou }=7^{n+2-(n+1)}\times2^{n-(n+1)}=7^1\times2^{-1})\\&=\frac{7}{2}>1\end{aligned}$$

Donc la suite (v_n) est croissante sur $\mathbb{N}$.

3. Pour tout $n\in\mathbb{N}$,

$$w_{n+1}=3+0,5^{n+1}.$$

Pour tout $n\in\mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}w_{n+1}-w_n&=(3+0,5^{n+1})-(3+0,5^n)\\&=3+0,5^{n+1}-3-0,5^n\\&=0,5^n\times0,5-0,5^n\times1\\&=0,5^n(0,5-1)\\&=0,5^n\times(-0,5)\end{aligned}$$

Comme $0,5>0$ et $n\in\mathbb{N}$, $0,5^n>0$. De plus $-0,5<0$ donc $-0,5\times0,5^n<0$ et donc la suite (w_n) est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$.

4. Comme $3>0$ et $n\in\mathbb{N}$, $3^n>0$ et $n+1>0$. Ainsi, $t_n>0$.
Pour tout $n\in\mathbb{N}$,

$$t_{n+1}=\frac{n+2}{3^{n+1}}.$$

Pour tout $n\in\mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\frac{t_{n+1}}{t_n}&=\frac{\dfrac{n+2}{3^{n+1}}}{\dfrac{n+1}{3^n}}=\frac{n+2}{3^{n+1}}\times\frac{3^n}{n+1}\\&=\frac{(n+2)3^n}{3^n\times3(n+1)}=\frac{n+2}{3n+3}.\end{aligned}$$

Or pour tout $n\in\mathbb{N}, 3n+3>n+2$ car $3n+3-(n+2)=3n+3-n-2=2n+1>0$.
Donc pour tout $n\in\mathbb{N}$, $\dfrac{n+2}{3n+3}<1$ et la suite (t_n) est croissante sur $\mathbb{N}$.

5. Pour tout $n\geq1$,

$$k_{n+1}=\frac{5}{(n+1)^3}-4.$$

Pour tout $n\in\mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}k_{n+1}-k_n&=\frac{5}{(n+1)^3}-4-(\frac{5}{n^3}-4)=\frac{5}{(n+1)^3}-4-\frac{5}{n^3}+4=\frac{5}{(n+1)^3}-\frac{5}{n^3}\\&=\frac{5n^3}{n^3(n+1)^3}-\frac{5(n+1)^3}{n^3(n+1)^3}.\end{aligned}$$

Déterminons la forme développée de $(n+1)^3$ pour tout $n \geq 1$. Pour tout $n \geq 1$,

$$(n+1)^3 = (n+1)(n+1)^2 = (n+1)(n^2+2n+1) = n^3+2n^2+n+n^2+2n+1 = n^3+3n^2+3n+1.$$

Donc, pour tout $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} k_{n+1}-k_n &= \frac{5n^3}{n^3(n+1)^3} - \frac{5(n^3+3n^2+3n+1)}{n^3(n+1)^3} \\ &= \frac{5n^3-5n^3-15n^2-15n-5}{n^3(n+1)^3} \\ &= \frac{-15n^2-15n-5}{n^3(n+1)^3}. \end{aligned}$$

Or pour tout $n \geq 1, n^3 > 0$ et $(n+1)^3 > 0$ donc par produit de deux termes positifs, $n^3(n+1)^3 > 0$. De plus, pour tout $n \geq 1$, $-15n^2-15n-5 < 0$ car on somme des termes négatifs. Donc par quotient, $\frac{-15n^2-15n-5}{n^3(n+1)^3} < 0$.
Donc la suite (k_n) est décroissante sur $\mathbb{N}^*$.

6. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\ell_{n+1}-\ell_n = (\ell_n - \frac{1}{n^2+1}) - \ell_n = -\frac{1}{n^2+1}.$$

Comme un carré est toujours positif, $n^2+1 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Comme 1 est strictement positif, par quotient, on obtient $\frac{1}{n^2+1} > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et donc $-\frac{1}{n^2+1} < 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Donc la suite (ℓ_n) est décroissante sur $\mathbb{N}$.

Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

On a pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n = f(n)$ où $f : x \mapsto -x^2+6x+4$.
f est une fonction polynomiale du second degré, avec $a=-1, b=6$ et $c=4$.
On a $\alpha = -\frac{6}{2\times(-1)} = 3$ et $\beta = f(\alpha) = f(3) = -9+18+4 = 13$.
Puique $a = -1 < 0$, on a le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$		3		$+\infty$
f		$\nearrow$	13	$\searrow$	

Donc sur $[0;+\infty[$:

x	0		3		$+\infty$
f		$\nearrow$	13	$\searrow$	

Ainsi, f est décroissante sur $[3;+\infty[$, donc la siute (u_n) est décroissante à partir de $n=3$.

Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

1. Commençons par simplifier l'expression de u_n. Pour tout entier $n \geq 1$,

$$u_n = \frac{1}{n} - \frac{2}{n+1} = \frac{n+1}{n(n+1)} - \frac{2n}{n(n+1)} = \frac{n+1-2n}{n(n+1)} = \frac{-n+1}{n(n+1)}.$$

Donc, pour tout $n \geq 1$,

$$u_{n+1} = \frac{-(n+1)+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{-n}{(n+1)(n+2)}.$$

Donc, pour tout $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{-n}{(n+1)(n+2)} - \frac{-n+1}{n(n+1)} \\ &= \frac{-n \times n}{n(n+1)(n+2)} - \frac{(n+2)(-n+1)}{n(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{-n^2 - (-n^2 + n - 2n + 2)}{n(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{-n^2 + n^2 - n + 2n - 2}{n(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{n-2}{n(n+1)(n+2)}. \end{aligned}$$

D'où le résultat annoncé.

2. n est un entier strictement positif donc $n+1 > 0$ et $n+2 > 0$; par produit de trois termes strictement positif on en en conclut que $n(n+1)(n+2) > 0$ pour tout $n \geq 1$.
De plus, $n - 2 \geq 0 \iff n \geq 2$ donc le numérateur est positif si et seulement si $n \geq 2$.
Conclusion : $\dfrac{n-2}{n(n+1)(n+2)} \geq 0$ pour tout $n \geq 2$.
La suite (u_n) est donc croissante à partir de $n = 2$.

3. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$v_{n+1} = 0,5^{2(n+1)} = 0,5^{2n+2}.$$
Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= 0,5^{2n+2} - 0,5^{2n} \\ &= 0,5^{2n} \times 0,5^2 - 0,5^{2n} \times 1 \\ &= 0,5^{2n}(0,5^2 - 1) \\ &= -0,75 \times 0,5^{2n}. \end{aligned}$$
Comme $0,5 > 0$ et $n \in \mathbb{N}$, $0,5^{2n} > 0$. De plus $-0,75 < 0$ donc $-0,75 \times 0,5^{2n} < 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Donc la suite (v_n) est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$.

(b) Pour tout $n \geq 1$,
$$w_{n+1} = \frac{1}{n+1} - 3.$$
Donc pour tout $n \geq 1$,
$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= (\frac{1}{n+1} - 3) - (\frac{1}{n} - 3) \\ &= \frac{1}{n+1} - 3 - \frac{1}{n} + 3 \\ &= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \\ &= \frac{n}{n(n+1)} - \frac{n+1}{n(n+1)} \\ &= \frac{n-(n+1)}{n(n+1)} \\ &= \frac{-1}{n(n+1)}. \end{aligned}$$
Comme $n \geq 1$, $n > 0$ et $n+1 > 0$ donc par produit le dénominateur est strictement positif. De plus $-1 < 0$ donc par quotient $\dfrac{-1}{n(n+1)} < 0$ pour tout $n \geq 1$.
La suite (w_n) est donc strictement décroissante sur $\mathbb{N}^*$.

(c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$t_{n+1} - t_n = (t_n + n^2 - 9) - t_n = n^2 - 9.$$

Or $n^2-9\geq 0 \iff n^2-3^2\geq 0 \iff (n-3)(n+3)\geq 0$.
Comme $n\in\mathbb{N}$, $n+3>0$. En revanche $n-3\geq 0 \iff n\geq 3$.
Donc $n^2-9\geq 0 \iff n\geq 3$.
La suite (t_n) est donc croissante à partir de $n=3$.

Correction de l'exercice 10 - *retour vers l'énoncé*

1. On a : $u_0=0^3-0+4=4$; $u_1=1^3-1+4=1-1+4=4$; $u_2=2^3-2+4=8-2+4=10$.
   La suite (u_n) semble croissante car $u_0\leq u_1\leq u_2$.
2. Pour tout $n\in\mathbb{N}$,
$$u_{n+1}=(n+1)^3-(n+1)+4.$$
   Déterminons la valeur de $(n+1)^3$ pour tout $n\in\mathbb{N}$. Pour tout $n\in\mathbb{N}$,
$$(n+1)^3=(n+1)(n+1)^2=(n+1)(n^2+2n+1)=n^3+2n^2+n+n^2+2n+1=n^3+3n^2+3n+1.$$
   Donc, pour tout $n\in\mathbb{N}$,
$$\begin{aligned}u_{n+1}&=(n+1)^3-(n+1)+4\\&=(n^3+3n^2+3n+1)-(n+1)+4\\&=n^3+3n^2+3n+1-n-1+4\\&=n^3+3n^2+2n+4.\end{aligned}$$
   Donc, pour tout $n\in\mathbb{N}$,
$$\begin{aligned}u_{n+1}-u_n&=(n^3+3n^2+2n+4)-(n^3-n+4)\\&=n^3+3n^2+2n+4-n^3+n-4\\&=3n^2+3n\\&=3n(n+1)\end{aligned}$$
   Comme n est positif, $3n$ et $n+1$ sont aussi positifs. Donc, par produit de deux termes positifs, pour tout $n\in\mathbb{N}, 3n(n+1)\geq 0$.
   La suite (u_n) est donc croissante sur $\mathbb{N}$.
3. (a) La fonction u placée avant la fonction seuil permet de définir la suite (u_n).
   (b)
   - Si $A=100$, l'algorithme retourne 5.
   - Si $A=100000$, l'algorithme retourne 47.
   - Si $A=10^{20}$, l'algorithme retourne 4641859.

   (c) La limite de la suite (u_n) semble être $+\infty$.

Correction de l'exercice 11 - *retour vers l'énoncé*

1. On a : $u_0=\dfrac{1,5^0}{0+1}=1$; $u_1=\dfrac{1,5^1}{1+1}=0,75$; $u_2=\dfrac{1,5^2}{2+1}=0,75$; $u_3=\dfrac{1,5^3}{3+1}=0,84375$; $u_4=\dfrac{1,5^4}{4+1}=1,0125$.
   La suite (u_n) semble croissante à partir du rang 1.
2. Comme $1,5>0$ et $n\in\mathbb{N}$, $1,5^n>0$. De plus comme n est un entier positif, $n+1>0$. Ainsi par quotient, pour tout $n\in\mathbb{N}$, $\dfrac{1,5^n}{n+1}>0$ donc $u_n>0$.
   Pour tout $n\in\mathbb{N}$,
$$u_{n+1}=\frac{1,5^{n+1}}{(n+1)+1}=\frac{1,5^{n+1}}{n+2}.$$
   Donc pour tout $n\in\mathbb{N}$,
$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\dfrac{1,5^{n+1}}{n+2}}{\dfrac{1,5^n}{n+1}}=\frac{1,5^{n+1}}{n+2}\times\frac{n+1}{1,5^n}=\frac{1,5^n\times 1,5\times(n+1)}{(n+2)\times 1,5^n}=\frac{1,5(n+1)}{n+2}.$$
   On multiplie ensuite par 2 au numérateur et au dénominateur pour retrouver le résultat annoncé : Donc pour

tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1,5(n+1)}{n+2} = \frac{2 \times 1,5(n+1)}{2 \times (n+2)} = \frac{3(n+1)}{2n+4} = \frac{3n+3}{2n+4}.$$

D'où le résultat annoncé.

3. On a :

$$3n+3 \geq 2n+4 \iff 3n-2n \geq 4-3 \iff n \geq 1.$$

Donc pour tout entier $n \geq 1$,

$$\frac{3n+3}{2n+4} \geq 1.$$

Ainsi la suite (u_n) est bien croissante à partir du rang 1.

Correction de l'exercice 12 - *retour vers l'énoncé*

1. On a :
   - $u_0 = 3$;
   - $u_1 = 2u_0 - 4 = 2 \times 3 - 4 = 2$;
   - $u_2 = 2u_1 - 4 = 2 \times 2 - 4 = 0$;
   - $u_3 = 2u_2 - 4 = 2 \times 0 - 4 = -4$;

   Comme $u_0 \geq u_1 \geq u_2 \geq u_3$, la suite (u_n) semble strictement décroissante sur $\mathbb{N}$.
2. (a) On a pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = u_{n+1} - u_n = 2u_n - 4 - u_n = u_n - 4.$$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = 2u_n - 4 - 4 = 2u_n - 8 = 2(u_n - 4) = 2v_n.$$

   (b) On a $v_0 = u_0 - 4 = 3 - 4 = -1$. Comme $v_0 < 0$ et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n$, on peut conclure que (conclusion rapide et intuitive mais pas totalement rigoureuse) la suite (v_n) est strictement négative sur $\mathbb{N}$.

   (c) Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n < 0 \iff u_{n+1} - u_n < 0 \iff u_{n+1} < u_n.$$

   Donc la suite (u_n) est bien strictement décroissante sur $\mathbb{N}$.
3. ➤ Cas où $u_0 = 6$:

   (a) On a :
   - $u_0 = 6$;
   - $u_1 = 2u_0 - 4 = 2 \times 6 - 4 = 8$;
   - $u_2 = 2u_1 - 4 = 2 \times 8 - 4 = 12$;
   - $u_3 = 2u_2 - 4 = 2 \times 12 - 4 = 20$;

   Comme $u_0 \leq u_1 \leq u_2 \leq u_3$, la suite (u_n) semble strictement croissante sur $\mathbb{N}$.

   (b) i. On a pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = u_{n+1} - u_n = 2u_n - 4 - u_n = u_n - 4.$$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = 2u_n - 4 - 4 = 2u_n - 8 = 2(u_n - 4) = 2v_n.$$

   ii. On a $v_0 = u_0 - 4 = 6 - 4 = 2$. Comme $v_0 > 0$ et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n$, on peut conclure que (conclusion rapide et intuitive mais pas totalement rigoureuse) la suite (v_n) est strictement positive sur $\mathbb{N}$.

   iii. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n > 0 \iff u_{n+1} - u_n > 0 \iff u_{n+1} > u_n.$$

   Donc la suite (u_n) est bien strictement croissante sur $\mathbb{N}$.

   ➤ Cas où $u_0 = 4$:

   (a) On a :
   - $u_0 = 4$;
   - $u_1 = 2u_0 - 4 = 2 \times 4 - 4 = 4$;

- $u_2 = 2u_1 - 4 = 2 \times 4 - 4 = 4$;
- $u_3 = 2u_2 - 4 = 2 \times 4 - 4 = 4$;

Comme $u_0 = u_1 = u_2 = u_3$, la suite (u_n) semble constante égale à 4 sur $\mathbb{N}$.

(b) i. On a pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = u_{n+1} - u_n = 2u_n - 4 - u_n = u_n - 4.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = 2u_n - 4 - 4 = 2u_n - 8 = 2(u_n - 4) = 2v_n.$$

ii. On a $v_0 = u_0 - 4 = 4 - 4 = 0$. Comme $v_0 = 0$ et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n$, on peut conclure que (conclusion rapide et intuitive mais pas totalement rigoureuse) la suite (v_n) est toujours nulle sur $\mathbb{N}$.

iii. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = 0 \iff u_{n+1} - u_n = 0 \iff u_{n+1} = u_n.$$

Donc la suite (u_n) est bien constante sur $\mathbb{N}$.

➤ Cas où u_0 est une valeur quelconque :
On a pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = u_{n+1} - u_n = 2u_n - 4 - u_n = u_n - 4.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = 2u_n - 4 - 4 = 2u_n - 8 = 2(u_n - 4) = 2v_n.$$

On a de plus $v_0 = u_0 - 4$.

- Si $v_0 > 0$ alors (u_n) est strictement croissante. Donc si $u_0 - 4 > 0$ soit $u_0 > 4$ la suite (u_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}$.
- Si $v_0 < 0$ alors (u_n) est strictement décroissante. Donc si $u_0 - 4 < 0$ soit $u_0 < 4$ la suite (u_n) est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$.
- Si $v_0 = 0$ alors (u_n) est constante. Donc si $u_0 - 4 = 0$ soit $u_0 = 4$ la suite (u_n) est constante sur $\mathbb{N}$.

Correction de l'exercice 13 - *retour vers l'énoncé*

1. On a :
   - $u_0 = 3$
   - $u_1 = \dfrac{1-3}{1+3} = \dfrac{-2}{4} = -\dfrac{1}{2}$
   - $u_2 = \dfrac{1-(-\frac{1}{2})}{1+(-\frac{1}{2})} = \dfrac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} = 3$
   - $u_3 = \dfrac{1-3}{1+3} = \dfrac{-2}{4} = -\dfrac{1}{2}$
   - $u_4 = \dfrac{1-(-\frac{1}{2})}{1+(-\frac{1}{2})} = \dfrac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} = 3$

   La suite (u_n) ne semble donc pas monotone.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+2} = \frac{1-u_{n+1}}{1+u_{n+1}}.$$

Or pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \frac{1-u_n}{1+u_n}.$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
u_{n+2} &= \frac{1-\dfrac{1-u_n}{1+u_n}}{1+\dfrac{1-u_n}{1+u_n}} \\
&= \frac{\dfrac{1+u_n}{1+u_n}-\dfrac{1-u_n}{1+u_n}}{\dfrac{1+u_n}{1+u_n}+\dfrac{1-u_n}{1+u_n}} \\
&= \frac{\dfrac{1+u_n-1+u_n}{1+u_n}}{\dfrac{1+u_n+1-u_n}{1+u_n}} \\
&= \frac{\dfrac{2u_n}{1+u_n}}{\dfrac{2}{1+u_n}} \\
&= \frac{2u_n}{1+u_n} \times \frac{1+u_n}{2} \\
&= \frac{2u_n}{2} \\
&= u_n.
\end{aligned}$$

D'où le résultat annoncé.

3. Donc si n est pair, n peut s'écrire sous la forme $2m$ où m est un entier naturel.
   D'après la question précédente, $u_n = u_{n+2} \iff u_{2m} = u_{2m+2}$ qui est donc égal à u_0.
   Donc si n est pair, $u_n = 3$.
   Par le même raisonnement, si n est impair, $u_n = -\dfrac{1}{2}$.
4. Le 1000 ème terme de la suite correspond à u_{999} donc sa valeur est $-\dfrac{1}{2}$.